

RUNBOOK NGÀY 2 — SPRINT 1: THIẾT KẾ DATABASE & SCHEMA DDL

Mục tiêu ngày: Soạn thảo hoàn chỉnh file schema.sql gồm 16 bảng nghiệp vụ trên PostgreSQL 16, thực thi không lỗi cú pháp, kích hoạt trigger tự động, thiết lập view báo cáo và nạp dữ liệu mẫu (master data & demo data).

Thời lượng dự kiến: 120 phút

Output bắt buộc:

- File docs/db/schema.sql (Schema DDL + Master Data + Triggers + Views + Validation script).
- File docs/db/seeds/02_demo_data.sql (Seed data kịch bản nghiệp vụ).
- Cơ sở dữ liệu crm_db hoạt động, có 16 bảng, ~35 indexes, 7 triggers và pass toàn bộ script validation.

Stack công nghệ: .NET 10 (LTS) | PostgreSQL 16+ | DBeaver / pgAdmin 4 / VS Code (Database Client Extension)

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ DANH MỤC THỰC THỂ

Hạng mục	Chi tiết kỹ thuật
Runtime & SDK	.NET 10 SDK (LTS)
Database Engine	PostgreSQL 16.x
Encoding / Collation	Server Encoding: UTF8, Client: UTF8, TimeZone: UTC
User/Role thực thi	crm_user (Schema Owner: public)
Số bảng cần tạo	16 bảng nghiệp vụ & hệ thống
Phụ thuộc	Solution CrmSolution đã khởi tạo ở Ngày 1
Chuyển giao Ngày 3	Bảng ASP.NET Core Identity (AspNetUsers, AspNetRoles,...) cùng 2 bảng phụ thuộc teams và user_profiles

Danh sách 16 bảng theo phân tầng kiến trúc

crm_db (PostgreSQL 16)

- |— Danh mục Master Data
 - |— [01] opportunity_stages (6 giai đoạn bán hàng cơ sở)
 - |— [02] categories (Nhóm hàng hóa: dao cù, đá mài, bulong...)
- |— Khách hàng & Quan hệ (CRM Core)
 - |— [03] customers (Doanh nghiệp B2B / Nhà máy)
 - |— [04] contacts (Người liên hệ đại diện)
 - |— [05] customer_assignments (Lịch sử phân bổ phụ trách sales)
- |— Bán hàng & Pipeline (Sales Pipeline)
 - |— [06] opportunities (Cơ hội bán hàng)
 - |— [07] stage_histories (Audit trail chuyển dịch pipeline)
 - |— [08] products (Sản phẩm đồng bộ KiotViet)
 - |— [09] quotes (Báo giá kỹ thuật/thương mại)
 - |— [10] quote_items (Chi tiết hạng mục báo giá)
- |— Tương tác & Công việc (Activities & Tasks)
 - |— [11] sales_tasks (Nhiệm vụ, cuộc gọi nhắc lịch)
 - |— [12] interactions (Nhật ký tương tác: Zalo, gặp trực tiếp, gọi điện)
- |— Quản trị & Vận hành (System & Monitoring)
 - |— [13] notifications (Thông báo người dùng nội bộ)
 - |— [14] dashboard_snapshots (Snapshot chỉ số kinh doanh hàng đêm)
 - |— [15] audit_logs (Nhật ký thay đổi dữ liệu chi tiết)
 - |— [16] kiotviet_sync_logs (Nhật ký đồng bộ hóa với KiotViet API)

PHASE 1 — THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & KHỞI TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU (15 phút)

1.1 Xác minh công cụ máy dev

Mở Terminal (PowerShell hoặc Bash):

1. Kiểm tra .NET 10 SDK

dotnet --version

Output kỳ vọng: 10.0.xxx

2. Kiểm tra PostgreSQL Server & Client CLI

psql --version

Output kỳ vọng: psql (PostgreSQL) 16.x

3. Kiểm tra trạng thái cổng PostgreSQL

pg_isready -h localhost -p 5432

Output kỳ vọng: localhost:5432 - accepting connections

1.2 Khởi tạo Database và Phân quyền User

Chạy phiên làm việc với quyền superuser postgres:

```
psql -U postgres
```

Thực thi khối lệnh SQL sau để khởi tạo môi trường cơ sở dữ liệu sạch:

```
-- Hủy kết nối đang có (nếu làm lại)
SELECT pg_terminate_backend(pid)
FROM pg_stat_activity
WHERE datname = 'crm_db' AND pid <> pg_backend_pid();

-- Xóa database cũ nếu cần reset hoàn toàn
DROP DATABASE IF EXISTS crm_db;

-- Tạo database chuẩn UTF-8
CREATE DATABASE crm_db
  WITH ENCODING = 'UTF8'
  TEMPLATE = template0;

-- Tạo hoặc cập nhật User chuyên trách
DO $$
BEGIN
  IF NOT EXISTS (SELECT FROM pg_roles WHERE rolname = 'crm_user') THEN
    CREATE ROLE crm_user WITH LOGIN PASSWORD 'Crm@2026#Dev';
  ELSE
    ALTER ROLE crm_user WITH PASSWORD 'Crm@2026#Dev';
  END IF;
END $$;

-- Cấp quyền kết nối database
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE crm_db TO crm_user;

-- Chuyển context sang database crm_db
\c crm_db

-- Cấp quyền thao tác schema public
GRANT ALL ON SCHEMA public TO crm_user;
ALTER SCHEMA public OWNER TO crm_user;
```

```
-- Đảm bảo quyền mặc định cho các đối tượng tạo mới trong tương lai
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT ALL ON TABLES TO crm_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT ALL ON SEQUENCES TO crm_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT ALL ON FUNCTIONS TO crm_user;

-- Kiểm tra encoding
SHOW server_encoding;
-- Kỳ vọng hiển thị: UTF8

\q
```

1.3 Tạo cấu trúc thư mục lưu trữ

```
cd D:\Projects\CrmSolution
mkdir -p docs/db/seeds
mkdir -p notes
```

1.4 Cấu hình Connection String

Cập nhật file cấu hình src/Crm.Web/appsettings.Development.json:

```
{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection":
"Host=localhost;Port=5432;Database=crm_db;Username=crm_user;Password=Crm@2026#De
v;Include Error Detail=true;Timeout=30;Command Timeout=60"
  },
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft.AspNetCore": "Warning",
      "Npgsql": "Information"
    }
  }
}
```

Lưu ý kỹ thuật: Mặc định Npgsql 8+ và .NET 10 quản lý kiểu TIMESTAMPTZ ánh xạ sang DateTimeOffset hoặc DateTime với Kind=DateTimeKind.Utc. Tuyệt đối không dùng legacy timestamp switches nếu không bắt buộc.

PHASE 2 — VIẾT FILE SCHEMA CHÍNH THỨC (60 phút)

Tạo file docs/db/schema.sql với toàn bộ nội dung DDL dưới đây:

```
-- =====
-- CRM SYSTEM — B2B INDUSTRIAL MANUFACTURING & TRADING
-- Database Engine : PostgreSQL 16+
-- Target Runtime : .NET 10 (C# 14 / EF Core 10)
-- Script      : docs/db/schema.sql
-- =====
```

```
-- -----
-- PHẦN 1: THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG PHIÊN LÀM VIỆC
-- -----
```

```
SET TIME_ZONE 'UTC';
SET client_encoding = 'UTF8';
```

```
-- -----
-- PHẦN 2: HÀM DÙNG CHUNG (STORED PROCEDURES / FUNCTIONS)
-- -----
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_set_updated_at()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    NEW.updated_at = CLOCK_TIMESTAMP();
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
-- =====
-- PHẦN 3: DANH MỤC GỐC & THIẾT LẬP MASTER DATA
-- =====
```

```
-- -----
-- Bảng 1: opportunity_stages (6 giai đoạn bán hàng)
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS opportunity_stages (
    id          SERIAL PRIMARY KEY,
    name        VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    display_order INT NOT NULL,
    default_probability INT NOT NULL DEFAULT 0,
    color        VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '#607D8B',
    is_won       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    is_lost      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
```

```

is_closed      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
created_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
CONSTRAINT chk_opportunity_stages_prob CHECK (default_probability BETWEEN 0 AND
100)
);

```

```

COMMENT ON TABLE opportunity_stages IS 'Danh mục các giai đoạn trên Sales Pipeline';

```

```

-- Nạp master data mặc định cho stages

```

```

INSERT INTO opportunity_stages (id, name, display_order, default_probability, color, is_won,
is_lost, is_closed)

```

```

VALUES

```

```

(1, 'Mới tiếp cận', 1, 10, '#F5A623', FALSE, FALSE, FALSE),
(2, 'Đang liên hệ', 2, 30, '#E67E22', FALSE, FALSE, FALSE),
(3, 'Đã gửi báo giá', 3, 50, '#9B59B6', FALSE, FALSE, FALSE),
(4, 'Đang đàm phán', 4, 70, '#3498DB', FALSE, FALSE, FALSE),
(5, 'Chốt thành công', 5, 100, '#2ECC71', TRUE, FALSE, TRUE),
(6, 'Thất bại', 6, 0, '#E74C3C', FALSE, TRUE, TRUE)

```

```

ON CONFLICT (id) DO UPDATE

```

```

SET name = EXCLUDED.name,
display_order = EXCLUDED.display_order,
default_probability = EXCLUDED.default_probability,
color = EXCLUDED.color,
is_won = EXCLUDED.is_won,
is_lost = EXCLUDED.is_lost,
is_closed = EXCLUDED.is_closed;

```

```

SELECT setval('opportunity_stages_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM opportunity_stages), true);

```

```

-----
-- Bảng 2: categories (Nhóm sản phẩm/ngành hàng)
-----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS categories (

```

```

id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
kiotviet_id BIGINT UNIQUE,
name        VARCHAR(255) NOT NULL,
description  TEXT,
display_order INT NOT NULL DEFAULT 0,
is_active   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
updated_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()

```

```

);

```

COMMENT ON TABLE categories IS 'Danh mục ngành hàng: Dao cụ, Đá mài, Bulong ốc vít, Dầu mỡ công nghiệp';

```
CREATE TRIGGER trg_categories_updated_at
  BEFORE UPDATE ON categories
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updated_at();
```

-- Seed master categories

```
INSERT INTO categories (name, description, display_order)
VALUES
  ('Dao cụ', 'Dao phay, mũi khoan, taro, mảnh tiện CNC', 1),
  ('Đá mài', 'Đá mài phẳng, đá mài tròn, đĩa cắt, bánh mài nỉ', 2),
  ('Ốc vít', 'Bulong cường độ cao, đai ốc, long đền, vít inox', 3),
  ('Dầu bôi trơn', 'Dầu cắt gọt pha nước, dầu thủy lực, mỡ bôi trơn', 4)
ON CONFLICT DO NOTHING;
```

-- =====
-- PHẦN 4: DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG & LIÊN HỆ (CRM CORE)
-- =====

-- -----
-- Bảng 3: customers (Khách hàng B2B - Nhà máy cơ khí)
-- -----

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS customers (
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  code        VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  name        VARCHAR(255) NOT NULL,
  industry    VARCHAR(100),
  tax_code    VARCHAR(50),
  address     TEXT,
  phone       VARCHAR(20),
  email       VARCHAR(100),
  website     VARCHAR(200),
  assigned_to_user_id VARCHAR(450), -- Đồng bộ vớiAspNetUsers.Id ở Day 3
  health_status INT NOT NULL DEFAULT 0,
  average_cycle_days INT NOT NULL DEFAULT 0,
  last_order_date TIMESTAMPTZ,
  last_contact_date TIMESTAMPTZ,
  next_contact_due TIMESTAMPTZ,
  revenue_90d    NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  order_count_90d INT NOT NULL DEFAULT 0,
  current_debt   NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  kiotviet_id    BIGINT UNIQUE,
```

```

    note          TEXT,
    is_active      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    is_deleted     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    deleted_at     TIMESTAMPTZ,
    created_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT chk_customers_health CHECK (health_status BETWEEN 0 AND 5),
    CONSTRAINT chk_customers_revenue CHECK (revenue_90d >= 0),
    CONSTRAINT chk_customers_cycle CHECK (average_cycle_days >= 0)
);

```

COMMENT ON TABLE customers IS 'Hồ sơ khách hàng B2B (Nhà máy chế tạo cơ khí, xưởng gia công CNC)';

COMMENT ON COLUMN customers.health_status IS '0: New, 1: Healthy, 2: Fair, 3: AtRisk, 4: Dormant, 5: Churned';

```

CREATE INDEX idx_customers_code      ON customers(code);
CREATE INDEX idx_customers_health    ON customers(health_status) WHERE is_deleted = FALSE;
CREATE INDEX idx_customers_assigned  ON customers(assigned_to_user_id) WHERE is_deleted = FALSE;
CREATE INDEX idx_customers_next_due  ON customers(next_contact_due) WHERE is_deleted = FALSE;
CREATE INDEX idx_customers_kiotviet  ON customers(kiotviet_id) WHERE kiotviet_id IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_customers_active_query ON customers(is_active, is_deleted);

```

```

CREATE TRIGGER trg_customers_updated_at
    BEFORE UPDATE ON customers
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updated_at();

```

-- Bảng 4: contacts (Người liên hệ đại diện doanh nghiệp)

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS contacts (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    customer_id BIGINT NOT NULL REFERENCES customers(id) ON DELETE CASCADE,
    name        VARCHAR(100) NOT NULL,
    position    VARCHAR(100),
    phone       VARCHAR(20),
    email       VARCHAR(100),
    birthday    DATE,
    is_primary  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,

```

```
note TEXT,  
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

COMMENT ON TABLE contacts IS 'Đầu mối liên hệ: Giám đốc xưởng, Trưởng phòng mua hàng, Kỹ sư CNC';

```
CREATE INDEX idx_contacts_customer ON contacts(customer_id);  
CREATE INDEX idx_contacts_primary ON contacts(customer_id, is_primary) WHERE is_primary  
= TRUE;
```

```
CREATE TRIGGER trg_contacts_updated_at  
BEFORE UPDATE ON contacts  
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updated_at();
```

-- Bảng 5: customer_assignments (Lịch sử bàn giao tài khoản sales)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS customer_assignments (  
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
customer_id BIGINT NOT NULL REFERENCES customers(id) ON DELETE CASCADE,  
from_user_id VARCHAR(450),  
to_user_id VARCHAR(450) NOT NULL,  
assigned_by VARCHAR(450),  
reason TEXT,  
assigned_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
unassigned_at TIMESTAMPTZ  
);
```

COMMENT ON TABLE customer_assignments IS 'Lịch sử điều chuyển quyền chăm sóc khách hàng giữa các nhân viên sales';

```
CREATE INDEX idx_assign_customer ON customer_assignments(customer_id);  
CREATE INDEX idx_assign_user ON customer_assignments(to_user_id);
```

=====

-- PHẦN 5: PIPELINE CƠ HỘI & SẢN PHẨM & BÁO GIÁ

=====

-- Bảng 6: opportunities (Cơ hội bán hàng)

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS opportunities (
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  code        VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  customer_id BIGINT NOT NULL REFERENCES customers(id) ON DELETE RESTRICT,
  contact_id  BIGINT REFERENCES contacts(id) ON DELETE SET NULL,
  stage_id    INT NOT NULL REFERENCES opportunity_stages(id) ON DELETE RESTRICT,
  title       VARCHAR(255) NOT NULL,
  description  TEXT,
  estimated_value NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  probability   INT NOT NULL DEFAULT 0,
  assigned_to_user_id VARCHAR(450),
  expected_close_date TIMESTAMPTZ,
  actual_close_date TIMESTAMPTZ,
  source        VARCHAR(100),
  is_won        BOOLEAN,
  loss_reason    INT,
  loss_note      TEXT,
  note          TEXT,
  is_deleted     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  deleted_at     TIMESTAMPTZ,
  created_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  updated_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  CONSTRAINT chk_opp_probability CHECK (probability BETWEEN 0 AND 100),
  CONSTRAINT chk_opp_estimated_value CHECK (estimated_value >= 0),
  CONSTRAINT chk_opp_loss_reason CHECK (loss_reason IS NULL OR loss_reason BETWEEN 1
AND 5)
);

```

```

COMMENT ON TABLE opportunities IS 'Cơ hội bán hàng trên luồng pipeline';
COMMENT ON COLUMN opportunities.loss_reason IS '1: Giá cao, 2: Giao hàng chậm, 3: Đối thủ
cạnh tranh, 4: Khách dừng dự án, 5: Khác';

```

```

CREATE INDEX idx_opp_customer ON opportunities(customer_id);
CREATE INDEX idx_opp_stage ON opportunities(stage_id) WHERE is_deleted = FALSE;
CREATE INDEX idx_opp_assigned ON opportunities(assigned_to_user_id) WHERE is_deleted =
FALSE;
CREATE INDEX idx_opp_expected ON opportunities(expected_close_date);
CREATE INDEX idx_opp_created_at ON opportunities(created_at DESC);
CREATE INDEX idx_opp_won ON opportunities(is_won) WHERE is_won = TRUE;

```

```

CREATE TRIGGER trg_opp_updated_at
  BEFORE UPDATE ON opportunities
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updated_at();

```

-- Bảng 7: stage_histories (Lịch sử dịch chuyển giai đoạn)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS stage_histories (  
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  opportunity_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES opportunities(id) ON DELETE CASCADE,  
  from_stage_id  INT REFERENCES opportunity_stages(id),  
  to_stage_id    INT NOT NULL REFERENCES opportunity_stages(id),  
  changed_by_user_id VARCHAR(450),  
  note          TEXT,  
  changed_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

COMMENT ON TABLE stage_histories IS 'Audit log theo dõi thời gian và trạng thái thay đổi stage của deal';

CREATE INDEX idx_stage_history_opp ON stage_histories(opportunity_id, changed_at);

-- Bảng 8: products (Sản phẩm - Master data đồng bộ KiotViet)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS products (  
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  kiotviet_id BIGINT UNIQUE,  
  code       VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  name       VARCHAR(255) NOT NULL,  
  category_id BIGINT REFERENCES categories(id) ON DELETE SET NULL,  
  unit       VARCHAR(50),  
  base_price  NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
  cost_price  NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
  description TEXT,  
  is_active  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  updated_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  CONSTRAINT chk_products_base_price CHECK (base_price >= 0),  
  CONSTRAINT chk_products_cost_price CHECK (cost_price >= 0)  
);
```

COMMENT ON TABLE products IS 'Danh mục hàng hóa kim khí & dao cụ cơ khí';

CREATE INDEX idx_products_code ON products(code);

CREATE INDEX idx_products_category ON products(category_id);

```
CREATE INDEX idx_products_kiotviet ON products(kiotviet_id) WHERE kiotviet_id IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_products_active ON products(is_active) WHERE is_active = TRUE;
```

```
CREATE TRIGGER trg_products_updated_at
  BEFORE UPDATE ON products
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updated_at();
```

-- Bảng 9: quotes (Bảo giá kỹ thuật & thương mại)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS quotes (
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  code        VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  opportunity_id BIGINT REFERENCES opportunities(id) ON DELETE SET NULL,
  customer_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES customers(id) ON DELETE RESTRICT,
  contact_id   BIGINT REFERENCES contacts(id) ON DELETE SET NULL,
  created_by_user_id VARCHAR(450) NOT NULL,
  quote_date   DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
  valid_until  DATE NOT NULL,
  status       INT NOT NULL DEFAULT 0,
  sub_total    NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  discount_amount NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  vat_rate     NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 10.00,
  vat_amount   NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  total_amount NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  payment_terms TEXT,
  note         TEXT,
  approved_by  VARCHAR(450),
  approved_at  TIMESTAMPTZ,
  is_deleted   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  deleted_at   TIMESTAMPTZ,
  created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  updated_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  CONSTRAINT chk_quotes_status CHECK (status BETWEEN 0 AND 5),
  CONSTRAINT chk_quotes_sub_total CHECK (sub_total >= 0),
  CONSTRAINT chk_quotes_discount CHECK (discount_amount >= 0),
  CONSTRAINT chk_quotes_total CHECK (total_amount >= 0),
  CONSTRAINT chk_quotes_valid_range CHECK (valid_until >= quote_date)
);
```

```
COMMENT ON TABLE quotes IS 'Bảo giá gửi cho khách hàng doanh nghiệp';
COMMENT ON COLUMN quotes.status IS '0: Nháp, 1: Chờ duyệt, 2: Đã gửi khách, 3: Khách chấp thuận, 4: Từ chối, 5: Hết hạn';
```

```

CREATE INDEX idx_quotes_code    ON quotes(code);
CREATE INDEX idx_quotes_customer  ON quotes(customer_id) WHERE is_deleted = FALSE;
CREATE INDEX idx_quotes_opp    ON quotes(opportunity_id);
CREATE INDEX idx_quotes_status  ON quotes(status) WHERE is_deleted = FALSE;
CREATE INDEX idx_quotes_quote_date ON quotes(quote_date DESC);

```

```

CREATE TRIGGER trg_quotes_updated_at
  BEFORE UPDATE ON quotes
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updated_at();

```

```

-----
-- Bảng 10: quote_items (Chi tiết từng dòng sản phẩm trong báo giá)
-----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS quote_items (
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  quote_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES quotes(id) ON DELETE CASCADE,
  product_id  BIGINT REFERENCES products(id) ON DELETE SET NULL,
  product_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  product_code VARCHAR(50),
  unit        VARCHAR(50),
  quantity    NUMERIC(12,2) NOT NULL,
  unit_price  NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  discount_amount NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  total_line  NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  sort_order  INT NOT NULL DEFAULT 0,
  note        TEXT,
  CONSTRAINT chk_quote_items_qty CHECK (quantity > 0),
  CONSTRAINT chk_quote_items_price CHECK (unit_price >= 0),
  CONSTRAINT chk_quote_items_discount CHECK (discount_amount >= 0),
  CONSTRAINT chk_quote_items_total CHECK (total_line >= 0)
);

```

```

COMMENT ON TABLE quote_items IS 'Danh mục chi tiết sản phẩm / đơn giá / chiết khấu trong báo giá';

```

```

CREATE INDEX idx_quote_items_quote  ON quote_items(quote_id);
CREATE INDEX idx_quote_items_product ON quote_items(product_id);

```

```

-----
-- PHẦN 6: HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ & TƯƠNG TÁC
-----

```

-- Bảng 11: sales_tasks (Kế hoạch hành động & Nhắc việc)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sales_tasks (  
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  title       VARCHAR(255) NOT NULL,  
  description  TEXT,  
  type        INT NOT NULL DEFAULT 6,  
  priority     INT NOT NULL DEFAULT 1,  
  status       INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  customer_id BIGINT REFERENCES customers(id) ON DELETE CASCADE,  
  contact_id   BIGINT REFERENCES contacts(id) ON DELETE SET NULL,  
  opportunity_id BIGINT REFERENCES opportunities(id) ON DELETE SET NULL,  
  quote_id     BIGINT REFERENCES quotes(id) ON DELETE SET NULL,  
  related_product_id BIGINT REFERENCES products(id) ON DELETE SET NULL,  
  due_date     TIMESTAMPTZ NOT NULL,  
  completed_at TIMESTAMPTZ,  
  assigned_to_user_id VARCHAR(450) NOT NULL,  
  completed_by  VARCHAR(450),  
  outcome       INT,  
  result_note   TEXT,  
  is_deleted    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
  deleted_at    TIMESTAMPTZ,  
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  updated_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  CONSTRAINT chk_tasks_type CHECK (type BETWEEN 1 AND 7),  
  CONSTRAINT chk_tasks_priority CHECK (priority BETWEEN 0 AND 3),  
  CONSTRAINT chk_tasks_status CHECK (status BETWEEN 0 AND 4),  
  CONSTRAINT chk_tasks_outcome CHECK (outcome IS NULL OR outcome BETWEEN 1 AND  
8)  
);
```

COMMENT ON TABLE sales_tasks IS 'Công việc, lịch viếng thăm, cuộc gọi định kỳ của Sales';
COMMENT ON COLUMN sales_tasks.type IS '1: Nhắc tự động chu kỳ, 2: Hẹn gặp, 3: Follow-up
báo giá, 4: Kiểm tra giao hàng, 5: Nhắc công nợ, 6: Thủ công, 7: Cấp trên giao';
COMMENT ON COLUMN sales_tasks.status IS '0: Chờ xử lý, 1: Đang làm, 2: Hoàn thành, 3: Bỏ
qua, 4: Đã hủy';
COMMENT ON COLUMN sales_tasks.outcome IS '1: Sẽ mua ngay, 2: Cần báo giá, 3: Đồng ý gặp
lại, 4: Bận/gọi lại sau, 5: Không nhắc máy, 6: Đã mua nơi khác, 7: Khiếu nại, 8: Chỉ hỏi thăm';

```
CREATE INDEX idx_tasks_customer ON sales_tasks(customer_id) WHERE is_deleted = FALSE;  
CREATE INDEX idx_tasks_assigned ON sales_tasks(assigned_to_user_id) WHERE is_deleted =  
FALSE;
```

```

CREATE INDEX idx_tasks_due_date ON sales_tasks(due_date) WHERE is_deleted = FALSE;
CREATE INDEX idx_tasks_status  ON sales_tasks(status) WHERE is_deleted = FALSE;
CREATE INDEX idx_tasks_opp     ON sales_tasks(opportunity_id);
CREATE INDEX idx_tasks_workbench ON sales_tasks(assigned_to_user_id, due_date, status)
  WHERE status IN (0, 1) AND is_deleted = FALSE;

```

```

CREATE TRIGGER trg_tasks_updated_at
  BEFORE UPDATE ON sales_tasks
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updated_at();

```

```

-----
-- Bảng 12: interactions (Nhật ký tương tác chi tiết)
-----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS interactions (
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  customer_id BIGINT NOT NULL REFERENCES customers(id) ON DELETE CASCADE,
  contact_id  BIGINT REFERENCES contacts(id) ON DELETE SET NULL,
  opportunity_id BIGINT REFERENCES opportunities(id) ON DELETE SET NULL,
  user_id     VARCHAR(450) NOT NULL,
  type        INT NOT NULL,
  content      TEXT NOT NULL,
  duration_minutes INT,
  outcome      INT,
  interacted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  CONSTRAINT chk_interaction_type CHECK (type BETWEEN 1 AND 5),
  CONSTRAINT chk_interaction_duration CHECK (duration_minutes IS NULL OR
duration_minutes >= 0)
);

```

```

COMMENT ON TABLE interactions IS 'Lịch sử ghi chép tương tác với khách hàng';
COMMENT ON COLUMN interactions.type IS '1: Điện thoại, 2: Gặp mặt, 3: Email, 4: Zalo, 5: Viếng
thăm nhà máy';

```

```

CREATE INDEX idx_interactions_customer ON interactions(customer_id);
CREATE INDEX idx_interactions_time    ON interactions(interacted_at DESC);
CREATE INDEX idx_interactions_user    ON interactions(user_id);

```

```

-- =====
-- PHẦN 7: HỆ THỐNG, GIÁM SÁT & ĐỒNG BỘ NGOẠI VI
-- =====

```

```

-----

```

-- Bảng 13: notifications (Thông báo trong ứng dụng)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS notifications (  
  id      BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  user_id VARCHAR(450) NOT NULL,  
  type    INT NOT NULL DEFAULT 1,  
  title   VARCHAR(255) NOT NULL,  
  message TEXT NOT NULL,  
  ref_type VARCHAR(50),  
  ref_id   BIGINT,  
  link_url VARCHAR(500),  
  priority INT NOT NULL DEFAULT 1,  
  is_read  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
  read_at  TIMESTAMPTZ,  
  expires_at TIMESTAMPTZ,  
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  CONSTRAINT chk_notif_priority CHECK (priority BETWEEN 0 AND 3)  
);
```

COMMENT ON TABLE notifications IS 'Hệ thống thông báo đẩy trên UI Blazor Server';

```
CREATE INDEX idx_notif_user_unread ON notifications(user_id, is_read) WHERE is_read =  
FALSE;  
CREATE INDEX idx_notif_created_at ON notifications(created_at DESC);  
CREATE INDEX idx_notif_reference ON notifications(ref_type, ref_id);
```

-- Bảng 14: dashboard_snapshots (Snapshot thống kê cuối ngày)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dashboard_snapshots (  
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  snapshot_date DATE NOT NULL,  
  period_from  DATE NOT NULL,  
  period_to    DATE NOT NULL,  
  total_revenue NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
  new_customers INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  old_customers INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  total_opp_value NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
  won_opportunities INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  total_opportunities INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  win_rate       NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
  customer_ratio_json JSONB,  
  funnel_json     JSONB,
```

```

monthly_revenue_json JSONB,
top_staff_json      JSONB,
alerts_json         JSONB,
created_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
CONSTRAINT uq_snapshot_period UNIQUE (snapshot_date, period_from, period_to)
);

```

COMMENT ON TABLE dashboard_snapshots IS 'Báo cáo chỉ số đóng băng định kỳ do background worker tính toán';

```

CREATE INDEX idx_snapshot_date ON dashboard_snapshots(snapshot_date DESC);

```

-- Bảng 15: audit_logs (Nhật ký thay đổi dữ liệu bảng)

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS audit_logs (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    user_id     VARCHAR(450),
    entity_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    entity_id   VARCHAR(50) NOT NULL,
    action      VARCHAR(20) NOT NULL,
    field_name  VARCHAR(100),
    old_value   TEXT,
    new_value   TEXT,
    old_values_json JSONB,
    new_values_json JSONB,
    ip_address  VARCHAR(45),
    user_agent  VARCHAR(500),
    changed_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT chk_audit_action CHECK (action IN ('CREATE', 'UPDATE', 'DELETE',
'SOFT_DELETE'))
);

```

COMMENT ON TABLE audit_logs IS 'Lưu vết lịch sử tác động nghiệp vụ phục vụ thanh tra hệ thống';

```

CREATE INDEX idx_audit_entity ON audit_logs(entity_name, entity_id);
CREATE INDEX idx_audit_user   ON audit_logs(user_id);
CREATE INDEX idx_audit_changed ON audit_logs(changed_at DESC);

```

-- Bảng 16: kiotviet_sync_logs (Nhật ký tiến trình đồng bộ dữ liệu)

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS kiotviet_sync_logs (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    entity_type VARCHAR(50) NOT NULL,
    action      VARCHAR(20),
    records_synced INT NOT NULL DEFAULT 0,
    records_failed INT NOT NULL DEFAULT 0,
    status      VARCHAR(20) NOT NULL,
    message     TEXT,
    error_detail TEXT,
    started_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    completed_at TIMESTAMPTZ,
    duration_ms INT,
    CONSTRAINT chk_sync_status CHECK (status IN ('SUCCESS', 'FAILED', 'PARTIAL', 'RUNNING'))
);

```

```

COMMENT ON TABLE kiotviet_sync_logs IS 'Theo dõi trạng thái các batch sync từ KiotViet API';

```

```

CREATE INDEX idx_sync_type_time ON kiotviet_sync_logs(entity_type, started_at DESC);
CREATE INDEX idx_sync_status   ON kiotviet_sync_logs(status);

```

```

-- =====
-- PHẦN 8: VIEW BÁO CÁO NGHIỆP VỤ (DATABASE VIEWS)
-- =====

```

```

-- View 1: Tỷ lệ phân bổ sức khỏe khách hàng B2B

```

```

CREATE OR REPLACE VIEW v_customer_health_summary AS
SELECT
    health_status,
    CASE health_status
        WHEN 0 THEN 'New'
        WHEN 1 THEN 'Healthy'
        WHEN 2 THEN 'Fair'
        WHEN 3 THEN 'AtRisk'
        WHEN 4 THEN 'Dormant'
        WHEN 5 THEN 'Churned'
        ELSE 'Unknown'
    END AS health_label,
    COUNT(*) AS total,
    ROUND(COUNT(*) * 100.0 / NULLIF(SUM(COUNT(*)) OVER (), 0), 2) AS percentage
FROM customers
WHERE is_deleted = FALSE
GROUP BY health_status
ORDER BY health_status;

```

```
-- View 2: Tổng hợp phễu cơ hội (Pipeline Funnel)
CREATE OR REPLACE VIEW v_opportunity_pipeline AS
SELECT
```

```
    os.id AS stage_id,
    os.name AS stage_name,
    os.display_order,
    os.color,
    COUNT(o.id) AS opportunity_count,
    COALESCE(SUM(o.estimated_value), 0) AS total_value
FROM opportunity_stages os
LEFT JOIN opportunities o ON o.stage_id = os.id AND o.is_deleted = FALSE
GROUP BY os.id, os.name, os.display_order, os.color
ORDER BY os.display_order;
```

```
-- =====
-- PHẦN 9: SCRIPT TỰ ĐỘNG VERIFY SCHEMA
-- =====
```

```
DO $$
```

```
DECLARE
```

```
    v_table_count INT;
```

```
    v_index_count INT;
```

```
    v_fk_count    INT;
```

```
    v_trigger_cnt INT;
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT COUNT(*) INTO v_table_count
    FROM information_schema.tables
    WHERE table_schema = 'public' AND table_type = 'BASE TABLE';
```

```
    SELECT COUNT(*) INTO v_index_count
    FROM pg_indexes WHERE schemaname = 'public';
```

```
    SELECT COUNT(*) INTO v_fk_count
    FROM information_schema.table_constraints
    WHERE constraint_type = 'FOREIGN KEY' AND table_schema = 'public';
```

```
    SELECT COUNT(*) INTO v_trigger_cnt
    FROM information_schema.triggers
    WHERE trigger_schema = 'public';
```

```
    RAISE NOTICE '=====';
```

```
    RAISE NOTICE 'KIỂM TRA TỰ ĐỘNG KHỞI TẠO DATABASE THÀNH CÔNG';
```

```
    RAISE NOTICE 'Tổng số bảng (Target = 16)    : %', v_table_count;
```

```

RAISE NOTICE 'Tổng số indexes (Target >= 35) : %', v_index_count;
RAISE NOTICE 'Tổng số Foreign Keys (Target >= 16): %', v_fk_count;
RAISE NOTICE 'Tổng số Triggers (Target = 7) : %', v_trigger_cnt;
RAISE NOTICE '=====';

IF v_table_count <> 16 THEN
    RAISE EXCEPTION 'LỖI: Số lượng bảng không khớp (Hiện có: %, Cần: 16)', v_table_count;
END IF;
END $$;

```

PHASE 3 — THỰC THI SCHEMA LÊN DATABASE (15 phút)

3.1 Chạy script bằng CLI

```
cd D:\Projects\CrmSolution
```

```
# Thực thi schema dưới quyền user crm_user
psql -h localhost -U crm_user -d crm_db -f docs/db/schema.sql
```

Kỳ vọng kết quả xuất ra màn hình:

```

SET
SET
CREATE FUNCTION
CREATE TABLE
...
NOTICE: =====
NOTICE: KIỂM TRA TỰ ĐỘNG KHỞI TẠO DATABASE THÀNH CÔNG
NOTICE: Tổng số bảng (Target = 16) : 16
NOTICE: Tổng số indexes (Target >= 35) : 37
NOTICE: Tổng số Foreign Keys (Target >= 16): 19
NOTICE: Tổng số Triggers (Target = 7) : 7
NOTICE: =====
DO

```

3.2 Kịch bản xử lý sự cố (Troubleshooting)

Lỗi phát sinh	Nguyên nhân gốc rễ	Giải pháp chuẩn xác
---------------	--------------------	---------------------

permission denied for schema public	User crm_user chưa được set làm OWNER của schema	Chạy lệnh: <code>psql -U postgres -d crm_db -c "ALTER SCHEMA public OWNER TO crm_user;"</code>
relation "..." already exists	Database còn dở dang dữ liệu từ lần chạy trước	Chạy script Reset Database ở mục 3.3
syntax error at or near "\$\$"	Copy script bị thiếu dấu qua SSH / Command Prompt	Lưu ý mở đúng file bằng UTF-8 không BOM trong VS Code trước khi chạy
password authentication failed	Password lưu trong cache CLI sai hoặc gõ thiếu	Đặt lại mật khẩu: <code>ALTER ROLE crm_user WITH PASSWORD 'Crm@2026#Dev';</code>

3.3 Quy trình Reset Database sạch trong 30 giây

Nếu phát sinh lỗi schema cần chạy lại từ đầu:

Đóng kết nối và drop DB

```
psql -U postgres -c "SELECT pg_terminate_backend(pid) FROM pg_stat_activity WHERE datname = 'crm_db' AND pid <> pg_backend_pid();"
```

```
psql -U postgres -c "DROP DATABASE IF EXISTS crm_db;"
```

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE crm_db WITH ENCODING = 'UTF8' TEMPLATE = template0;"
```

```
psql -U postgres -c "GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE crm_db TO crm_user;"
```

```
psql -U postgres -d crm_db -c "ALTER SCHEMA public OWNER TO crm_user;"
```

Chạy lại schema

```
psql -h localhost -U crm_user -d crm_db -f docs/db/schema.sql
```

PHASE 4 — TẠO & NẠP DỮ LIỆU SEED MẪU (15 phút)

4.1 Tạo file docs/db/seeds/02_demo_data.sql

Tạo file mới tại đường dẫn docs/db/seeds/02_demo_data.sql:

```
-- =====
-- DEMO SEED DATA — KỊCH BẢN DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ TẠO B2B
-- Database : crm_db
-- =====
```

-- 1. Làm sạch dữ liệu kiểm thử (Giữ nguyên master stages & categories)

```
TRUNCATE interactions, stage_histories, sales_tasks, quote_items, quotes,  
opportunities, customer_assignments, contacts, customers  
RESTART IDENTITY CASCADE;
```

-- 2. Seed 5 khách hàng B2B mẫu

```
INSERT INTO customers (id, code, name, industry, tax_code, phone, email, address,  
health_status, average_cycle_days, assigned_to_user_id,  
revenue_90d, order_count_90d, current_debt)
```

VALUES

```
(1, 'KH-0001', 'Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác An Phát', 'Gia công phay/tiện CNC',  
'0101234567', '0912345678', 'contact@anphat.vn', 'KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội', 1, 30,  
'seed-user-1', 145000000, 4, 150000000),
```

```
(2, 'KH-0002', 'Công ty Cổ phần Chế Tạo Máy Việt Nhật', 'Chế tạo máy tự động',  
'0102345678', '0913456789', 'info@vietnhat.vn', 'KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội', 1, 45,  
'seed-user-1', 280000000, 5, 0),
```

```
(3, 'KH-0003', 'Tân Á Precision Mold Co.', 'Khuôn mẫu chính xác', '0103456789',  
'0914567890', 'sales@tana.vn', 'KCN Tân Tạo, Bình Tân, TP.HCM', 2, 60, 'seed-user-2',  
420000000, 1, 220000000),
```

```
(4, 'KH-0004', 'Nhà máy Phụ Tùng Nam An', 'Sản xuất bulong ốc vít', '0104567890',  
'0915678901', 'naman@ocvit.vn', 'KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai', 3, 30, 'seed-user-2', 0,  
0, 550000000),
```

```
(5, 'KH-0005', 'Xưởng Cơ Khí Tổng Hợp Hải Nam', 'Gia công cơ khí nhỏ lẻ', '0105678901',  
'0916789012', 'hainam@tools.vn', 'KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An', 0, 0, 'seed-user-1', 0,  
0, 0);
```

```
SELECT setval('customers_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM customers), true);
```

-- 3. Seed 5 người liên hệ chính thức

```
INSERT INTO contacts (id, customer_id, name, position, phone, email, is_primary)
```

VALUES

```
(1, 1, 'Trần Văn Cường', 'Trưởng phòng Vật tư', '0912345001', 'cuong@anphat.vn', TRUE),
```

```
(2, 2, 'Nguyễn Thị Hà', 'Kế toán trưởng', '0912345002', 'ha@vietnhat.vn', TRUE),
```

```
(3, 3, 'Lê Văn Tuấn', 'Giám đốc Kỹ thuật', '0912345003', 'tuan@tana.vn', TRUE),
```

```
(4, 4, 'Phạm Minh Đức', 'Nhân viên Mua hàng', '0912345004', 'duc@ocvit.vn', TRUE),
```

```
(5, 5, 'Hoàng Văn Nam', 'Chủ xưởng', '0912345005', 'nam@tools.vn', TRUE);
```

```
SELECT setval('contacts_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM contacts), true);
```

-- 4. Seed 10 sản phẩm công nghiệp đại diện

```
INSERT INTO products (id, code, name, category_id, unit, base_price, cost_price)
```

VALUES

```
(1, 'DP-001', 'Dao phay ngón HSS Ø10 4 me', 1, 'Cái', 450000, 320000),
(2, 'DP-002', 'Mũi khoan mạ Titan Ø5.0', 1, 'Mũi', 85000, 60000),
(3, 'DP-003', 'Mảnh tiện CNC Kyocera CNMG 120408', 1, 'Hộp', 1200000, 850000),
(4, 'DM-001', 'Đá mài phẳng Norton 180x13x31.75', 2, 'Viên', 185000, 130000),
(5, 'DM-002', 'Đĩa cắt kim loại 105x1.2mm', 2, 'Viên', 15000, 10000),
(6, 'DM-003', 'Bánh mài ni đánh bóng 150mm', 2, 'Cái', 125000, 85000),
(7, 'OV-001', 'Bulong lục giác M8x30 Inox 304', 3, 'Con', 5000, 3200),
(8, 'OV-002', 'Đai ốc tán thép M10 Grade 8.8', 3, 'Con', 3500, 2200),
(9, 'DB-001', 'Dầu cắt gọt pha nước KoolKut 20L', 4, 'Thùng', 650000, 480000),
(10, 'DB-002', 'Mỡ bôi trơn chịu nhiệt SKF 1kg', 4, 'Hộp', 280000, 200000);
```

```
SELECT setval('products_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM products), true);
```

-- 5. Seed 5 Cơ hội bán hàng phủ các Stage

```
INSERT INTO opportunities (id, code, customer_id, contact_id, stage_id, title, estimated_value,
probability, assigned_to_user_id, expected_close_date, source)
VALUES
```

```
(1, 'OPP-2609-001', 1, 1, 1, 'Cung ứng lô dao phay định kỳ Quý 4', 35000000, 10,
'seed-user-1', NOW() + INTERVAL '30 days', 'Hội chợ VIMEXPO'),
(2, 'OPP-2609-002', 2, 2, 2, 'Gói mảnh tiện CNC dây chuyền số 2', 85000000, 30,
'seed-user-1', NOW() + INTERVAL '45 days', 'Khách hàng cũ gọi lại'),
(3, 'OPP-2609-003', 3, 3, 3, 'Hợp đồng đá mài khuôn mẫu chính xác', 42000000, 50,
'seed-user-2', NOW() + INTERVAL '15 days', 'Kỹ thuật viên giới thiệu'),
(4, 'OPP-2609-004', 4, 4, 4, 'Đầu thầu cung cấp bulong đai ốc 2027', 180000000, 70,
'seed-user-2', NOW() + INTERVAL '60 days', 'Website / Google Ads'),
(5, 'OPP-2609-005', 5, 5, 5, 'Đơn hàng thử nghiệm dầu bôi trơn SKF', 25000000, 100,
'seed-user-1', NOW() - INTERVAL '2 days', 'Trực tiếp đến xưởng');
```

```
SELECT setval('opportunities_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM opportunities), true);
```

-- 6. Seed Lịch sử chuyển giai đoạn tương ứng

```
INSERT INTO stage_histories (opportunity_id, from_stage_id, to_stage_id, changed_by_user_id,
note)
```

```
VALUES
```

```
(1, NULL, 1, 'seed-user-1', 'Khởi tạo cơ hội qua tiếp xúc hội chợ'),
(2, NULL, 1, 'seed-user-1', 'Nhận nhu cầu từ nhà máy'),
(2, 1, 2, 'seed-user-1', 'Đã hẹn gặp gửi catalogue'),
(3, NULL, 1, 'seed-user-2', 'Tiếp nhận thông tin kỹ thuật'),
(3, 1, 2, 'seed-user-2', 'Đo đạc thông số đá mài tại xưởng'),
(3, 2, 3, 'seed-user-2', 'Đã gửi báo giá chi tiết BG-2609-001'),
(4, NULL, 1, 'seed-user-2', 'Đăng ký tham gia thầu'),
(4, 1, 2, 'seed-user-2', 'Làm việc cùng bộ phận thu mua'),
(4, 2, 3, 'seed-user-2', 'Nộp hồ sơ báo giá'),
```

```
(4, 3, 4, 'seed-user-2', 'Đang thương thảo điều khoản thanh toán'),
(5, NULL, 1, 'seed-user-1', 'Khách hàng ghé kho lấy thử mẫu'),
(5, 1, 2, 'seed-user-1', 'Thử nghiệm đạt tiêu chuẩn'),
(5, 2, 3, 'seed-user-1', 'Bảo giá chốt lô đầu'),
(5, 3, 4, 'seed-user-1', 'Duyệt giá thành công'),
(5, 4, 5, 'seed-user-1', 'Ký nghiệm thu và bàn giao đơn');
```

-- 7. Seed Báo giá (Quote) & Chi tiết báo giá (Quote Items)

```
INSERT INTO quotes (id, code, opportunity_id, customer_id, contact_id, created_by_user_id,
quote_date, valid_until, status, sub_total, discount_amount, vat_rate, vat_amount, total_amount,
payment_terms)
```

```
VALUES
```

```
(1, 'BG-2609-001', 3, 3, 3, 'seed-user-2', CURRENT_DATE, CURRENT_DATE + 30, 2, 40000000,
2000000, 10.00, 3800000, 41800000, 'Thanh toán 100% sau 30 ngày nhận hàng');
```

```
SELECT setval('quotes_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM quotes), true);
```

```
INSERT INTO quote_items (quote_id, product_id, product_name, product_code, unit, quantity,
unit_price, discount_amount, total_line, sort_order)
```

```
VALUES
```

```
(1, 4, 'Đá mài phẳng Norton 180x13x31.75', 'DM-001', 'Viên', 100, 185000, 500000, 18000000,
1),
(1, 6, 'Bánh mài nỉ đánh bóng 150mm', 'DM-003', 'Cái', 200, 125000, 1500000, 23500000,
2);
```

-- 8. Seed Sales Tasks

```
INSERT INTO sales_tasks (title, description, type, priority, status, customer_id, contact_id,
opportunity_id, due_date, assigned_to_user_id)
```

```
VALUES
```

```
('Follow-up báo giá đá mài', 'Gọi điện kiểm tra tiến độ duyệt báo giá BG-2609-001', 3, 2, 0, 3,
3, 3, NOW() + INTERVAL '1 day', 'seed-user-2'),
('Hẹn gặp Trưởng phòng Vật tư', 'Demo mẫu dao phay ngón HSS tại nhà máy', 2, 3, 0, 1, 1, 1,
NOW() + INTERVAL '2 days', 'seed-user-1');
```

-- 9. Seed Interactions

```
INSERT INTO interactions (customer_id, contact_id, opportunity_id, user_id, type, content,
duration_minutes, outcome, interacted_at)
```

```
VALUES
```

```
(3, 3, 3, 'seed-user-2', 2, 'Gặp mặt trực tiếp tại KCN Tân Tạo để bàn về độ nhám yêu cầu của
đá mài', 45, 3, NOW() - INTERVAL '3 days'),
(1, 1, 1, 'seed-user-1', 1, 'Gọi điện thoại hẹn lịch giao mẫu dao phay mới', 15, 1,
NOW() - INTERVAL '1 day');
```

4.2 Nạp Seed Data vào Database

```
psql -h localhost -U crm_user -d crm_db -f docs/db/seeds/02_demo_data.sql
```

PHASE 5 — KIỂM THỬ VÀ NGHIỆM THU TOÀN DIỆN (10 phút)

Chạy các lệnh truy vấn kiểm tra trực tiếp qua CLI hoặc DBeaver:

5.1 Kiểm tra Views Báo cáo

```
psql -h localhost -U crm_user -d crm_db -c "SELECT * FROM v_customer_health_summary;"
```

Kỳ vọng: Hiển thị phân bố các nhóm sức khỏe: Healthy (40%), Fair (20%), AtRisk (20%), New (20%).

```
psql -h localhost -U crm_user -d crm_db -c "SELECT * FROM v_opportunity_pipeline;"
```

Kỳ vọng: 6 stages từ 'Mới tiếp cận' đến 'Thất bại' đều được hiển thị đầy đủ kèm số lượng deal và tổng giá trị dự kiến.

5.2 Kiểm tra hoạt động của Auto Trigger updated_at

```
psql -h localhost -U crm_user -d crm_db -c "  
SELECT updated_at FROM customers WHERE id = 1;  
UPDATE customers SET note = 'Kiểm tra hoạt động trigger' WHERE id = 1;  
SELECT updated_at FROM customers WHERE id = 1;  
"
```

Kỳ vọng: Giá trị updated_at ở câu lệnh SELECT thứ 2 phải lớn hơn câu lệnh SELECT thứ 1.

5.3 Kiểm tra hiển thị Tiếng Việt và UTF-8

```
psql -h localhost -U crm_user -d crm_db -c "SELECT code, name, industry FROM customers  
WHERE id = 1;"
```

Kỳ vọng: Tên hiển thị đầy đủ dấu: Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác An Phát, không bị vỡ font hay dấu ?.

PHASE 6 — QUẢN TRỊ MÃ NGUỒN GIT & DAILY LOG (5 phút)

6.1 Thực hiện Git Commit

```
cd D:\Projects\CrmSolution
```

```
# Thêm tài liệu và script SQL
```

```
git add docs/db/
```

```
git add notes/
```

```
# Commit với thông điệp chuẩn mực
```

```
git commit -m "feat(db): establish PostgreSQL 16 schema with 16 core tables"
```

- Provisioned docs/db/schema.sql supporting .NET 10 & PostgreSQL 16
- Implemented 16 tables covering CRM, Pipeline, Quotes, Tasks, and System Logs
- Configured 7 auto-updating triggers for updated_at tracking
- Created views: v_customer_health_summary and v_opportunity_pipeline
- Configured ~37 indexes with partial indexing for active entities
- Added comprehensive seed files (master categories, stages, and 5 B2B demo flows)
- Validated UTF-8 encoding and UTC timezone settings"

```
# Push nhánh phát triển
```

```
git push origin develop
```

6.2 Cập nhật Nhật ký phát triển notes/daily.md

Ghi lại nội dung vào notes/daily.md:

```
# Daily Log — Ngày 2 / Sprint 1
```

```
## Công việc đã hoàn thành
```

- [x] Cài đặt & cấu hình PostgreSQL 16 database `crm\_db` với Encoding UTF8.
- [x] Tạo thành công 16 bảng nghiệp vụ theo đặc tả hệ thống CRM B2B.
- [x] Tạo 7 Triggers tự động cập nhật timestamp `updated\_at`.
- [x] Tạo 2 Database Views (`v\_customer\_health\_summary`, `v\_opportunity\_pipeline`).
- [x] Tạo và nạp hoàn chỉnh master data (6 stages, 4 categories) và demo data (5 customers, 5 contacts, 10 products, 5 deals).
- [x] Kiểm tra toàn bộ ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys), CHECK constraints và Indexes.

```
## Bàn giao cho Ngày 3 (ASP.NET Core Identity & Scaffold)
```

- Kiểu dữ liệu `assigned\_to\_user\_id` và `user\_id` đã được định hình dạng `VARCHAR(450)`.

- Khi setup `ApplicationUser` ở Ngày 3, sẽ chạy migration bổ sung Foreign Keys tham chiếu sang `AspNetUsers(Id)`.
- Triển khai 2 bảng phụ: `teams` và `user\_profiles`.

BẢNG THAM CHIẾU 16 BẢNG SCHEMA DATABASE

STT	Tên bảng	Nhóm nghiệp vụ	Ràng buộc chính	Triggers	Indexes
1	opportunity_stages	Master Data	CHECK (prob 0-100), UNIQUE(name)	—	1
2	categories	Master Data	UNIQUE(kio tviet_id)	✓	2
3	customers	Khách hàng B2B	UNIQUE(code), CHECK(health 0-5)	✓	6
4	contacts	Người liên hệ	FK -> customers (CASCADE)	✓	2
5	customer_assignments	Phân bổ sales	FK -> customers (CASCADE)	—	2
6	opportunities	Sales Pipeline	UNIQUE(code), FK -> customers/ stages	✓	6
7	stage_histories	Audit Pipeline	FK -> opportunities/stages	—	1
8	products	Sản phẩm	UNIQUE(code), FK ->	✓	4

			categories		
9	quotes	Báo giá	UNIQUE(code), FK -> customers/opp	✓	5
10	quote_items	Chi tiết báo giá	FK -> quotes (CASCADE), FK -> products	—	2
11	sales_tasks	Nhiệm vụ / Lịch hẹn	FK -> customers/opp/quotes	✓	6
12	interactions	Lịch sử trao đổi	FK -> customers/contacts	—	3
13	notifications	Thông báo nội bộ	CHECK(priority 0-3)	—	3
14	dashboard_snapshots	Báo cáo EOD	UNIQUE(snapshot_date, period)	—	1
15	audit_logs	Audit Trail	CHECK(action IN ('CREATE',...))	—	3
16	kiotviet_sync_logs	Đồng bộ API	CHECK(status IN ('SUCCESS',...))	—	2

CHECKLIST NGHIỆM THU NGÀY 2

- [] Lệnh pg_isready và dotnet --version hoạt động chính xác.
- [] Database crm_db sở hữu server encoding UTF8.
- [] User crm_user là OWNER của schema public.

- ☐ Script docs/db/schema.sql chạy thành công một lần duy nhất với thông báo kiểm tra tự động hợp lệ (16 bảng).
- ☐ Bảng opportunity_stages có 6 bản ghi, categories có 4 bản ghi.
- ☐ Nạp thành công docs/db/seeds/02_demo_data.sql không bị lỗi vi phạm ràng buộc khóa ngoại.
- ☐ Hai Views v_customer_health_summary và v_opportunity_pipeline truy vấn trả ra số liệu chính xác.
- ☐ Cập nhật trường note trên bảng customers làm thay đổi trường updated_at.
- ☐ File appsettings.Development.json đã chứa Connection String chuẩn xác.
- ☐ Đã Git commit và push lên nhánh develop.